ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №8

«Форми введення даних та навігація між екранами»

з дисципліни

«Програмування мобільних додатків»

Студента групи КН-2327Б

Багрія-Белза Андрія

Завдання: 1. Створити екран реєстрації RegisterScreen.
2. Реалізувати форму введення даних за допомогою віджета Form.
3. Додати щонайменше такі обов'язкові поля введення: ім’я користувача, дата народження, email, пароль, підтвердження пароля.
4. Для полів введення використати віджети TextFormField.
5. Реалізувати перевірку правильності введених даних: усі поля не повинні бути порожніми; ім’я користувача повинно містити не менше 2–3 символів; дата народження має мати перевірку на коректний формат дати; email повинен містити символ @; пароль повинен містити не менше 6 символів; поле підтвердження пароля повинно збігатися з паролем.
6. Використати екземпляри TextEditingController для зчитування введених значень та своєчасного їх звільнення у dispose().
7. Додати стилізовану кнопку «Зареєструватися» (ElevatedButton).
8. Реалізувати навігацію з RegisterScreen на HomeScreen.
9. Передати на екран HomeScreen ім’я користувача та додаткові дані реєстрації.
10. Відобразити на екрані HomeScreen текст привітання, наприклад: «Вітаємо, Ім’я!».
11. Використати Navigator.push() або Navigator.pushReplacement() для переходу між екранами.
12. Оформити інтерфейс екранів із використанням Scaffold, AppBar, Padding, Column.
13. Перевірити, що перехід на HomeScreen виконується лише після успішної валідації форми (_formKey.currentState!.validate()).

1 Написання коду-розв’язку завдання:

```
// === lib/main.dart ===
import 'package:flutter/material.dart';

import 'screens/welcome_screen.dart';

void main() {
  runApp(const RegistrationApp());
}

class RegistrationApp extends StatelessWidget {
  const RegistrationApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Форми та навігація – Лабораторна №8',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        useMaterial3: true,
```

```
        brightness: Brightness.dark,
        scaffoldBackgroundColor: const Color(0xFF0D0F13),
        colorScheme: const ColorScheme.dark(
          primary: Color(0xFFD4FF00),
          surface: Color(0xFF15181F),
          onSurface: Colors.white,
        ),
      ),
      home: const WelcomeScreen(),
    );
  }
}

// === lib/screens/register_screen.dart (фрагмент) ===
import 'package:flutter/material.dart';

import 'task_manager_screen.dart';

/// Екран реєстрації користувача RegisterScreen (п. 1 ТЗ)
class RegisterScreen extends StatefulWidget {
  const RegisterScreen({super.key});

  @override
  State<RegisterScreen> createState() => _RegisterScreenState();
}

class _RegisterScreenState extends State<RegisterScreen> {
  // Ключ форми для централізованої валідації (п. 2 ТЗ)
  final GlobalKey<FormState> _formKey = GlobalKey<FormState>();

  // TextEditingController для кожного поля форми (п. 6 ТЗ)
  final TextEditingController _usernameController = TextEditingController();
  final TextEditingController _birthDateController = TextEditingController();
  final TextEditingController _emailController = TextEditingController();
  final TextEditingController _passwordController = TextEditingController();
  final TextEditingController _confirmPasswordController =
      TextEditingController();

  // Стан видимості паролів
  bool _obscurePassword = true;
  // ... (пропуск неістотних рядків)
  // Обробник натискання кнопки «Зареєструватися» (п. 7, 8, 13 ТЗ)
  void _submitForm() {
    // Перевірка валідації форми перед переходом (п. 13 ТЗ)
    if (_formKey.currentState!.validate()) {
      final String username = _usernameController.text.trim();

      // Навігація на TaskManagerScreen із передачею імені користувача
      Navigator.pushReplacement(
        context,
        MaterialPageRoute(
          builder: (context) => TaskManagerScreen(username: username),
        ),
      );
    } else {
      // Якщо є помилки, інформуємо користувача через SnackBar
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(
          content: const Text(
            'Будь ласка, виправте виділені помилки у формі!',
            style: TextStyle(
              color: Color(0xFF0D0F13),
              fontWeight: FontWeight.bold,
            ),
          ),
          backgroundColor: const Color(0xFFFF5252),
          behavior: SnackBarBehavior.floating,
          shape: RoundedRectangleBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(10),
          ),
          duration: const Duration(seconds: 2),
        ),
      );
    }
  }

  // Допоміжна функція швидкого заповнення демо-даними
  void _fillDemoData() {
    setState(() {
```

```
      _usernameController.text = 'Андрій Багрій-Белз';
      _birthDateController.text = '2004-05-15';
      _emailController.text = 'andrii.bagriy@nulp.ua';
      _passwordController.text = 'flutter2026';
      _confirmPasswordController.text = 'flutter2026';
    });
  }
  // ... (пропуск неістотних рядків)
                  ),
                  validator: (value) {
                    if (value == null || value.isEmpty) {
                      return 'Введіть пароль';
                    }
                    if (value.length < 6) {
                      return 'Пароль повинен містити не менше 6 символів';
                    }
                    return null;
                  },
  // ... (пропуск неістотних рядків)
                      },
                    ),
                  ),
                  validator: (value) {
                    if (value == null || value.isEmpty) {
                      return 'Підтвердіть пароль';
                    }
                    if (value != _passwordController.text) {
                      return 'Поле підтвердження пароля повинно збігатися з паролем';
                    }
                    return null;
                  },
                ),

// === lib/screens/login_screen.dart (фрагмент) ===
import 'package:flutter/material.dart';

import 'register_screen.dart';
import 'task_manager_screen.dart';

/// Екран входу до системи (email + пароль з валідацією)
class LoginScreen extends StatefulWidget {
  const LoginScreen({super.key});

  @override
  State<LoginScreen> createState() => _LoginScreenState();
}

class _LoginScreenState extends State<LoginScreen> {
  final GlobalKey<FormState> _formKey = GlobalKey<FormState>();

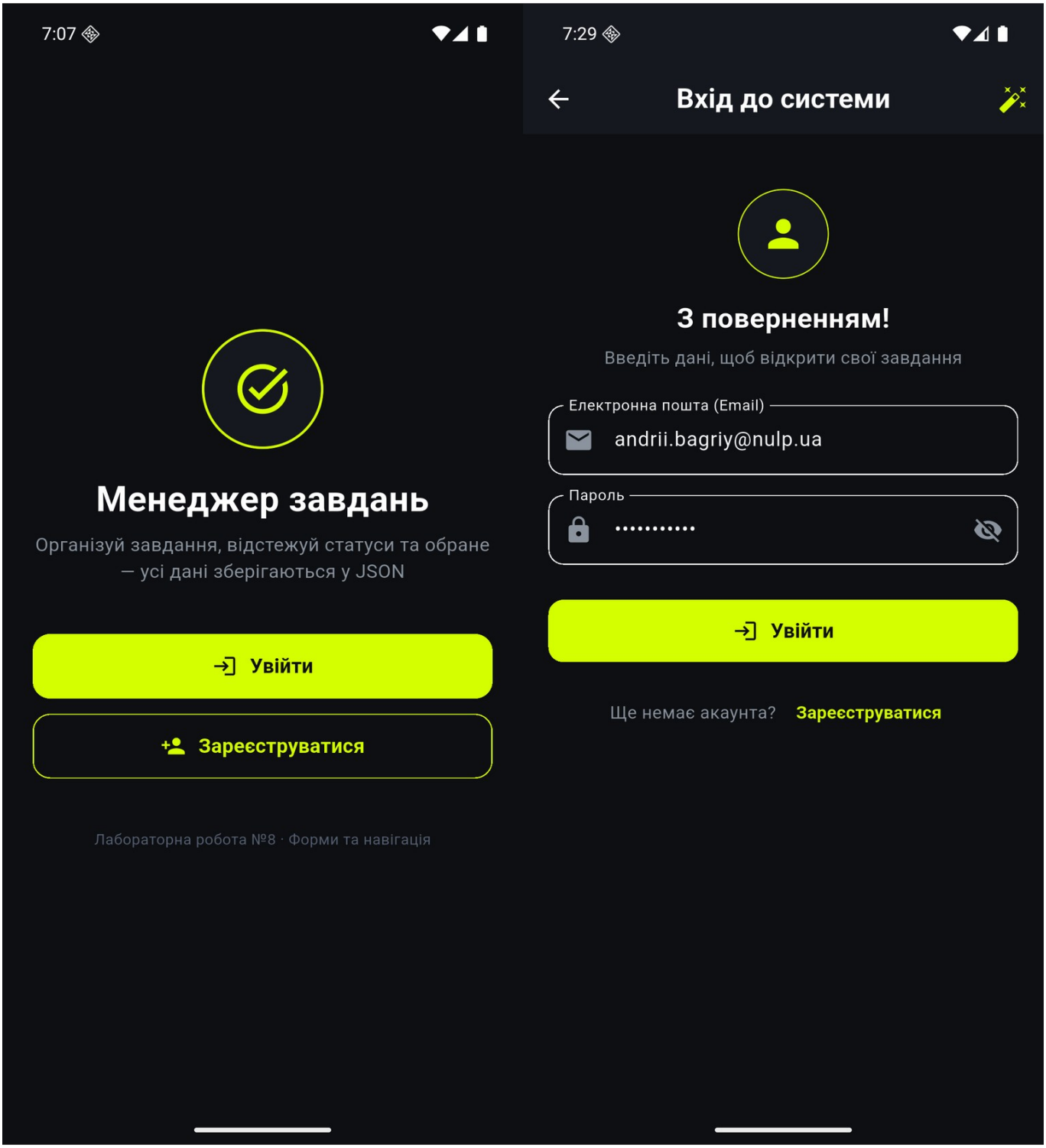
  final TextEditingController _emailController = TextEditingController();
  final TextEditingController _passwordController = TextEditingController();

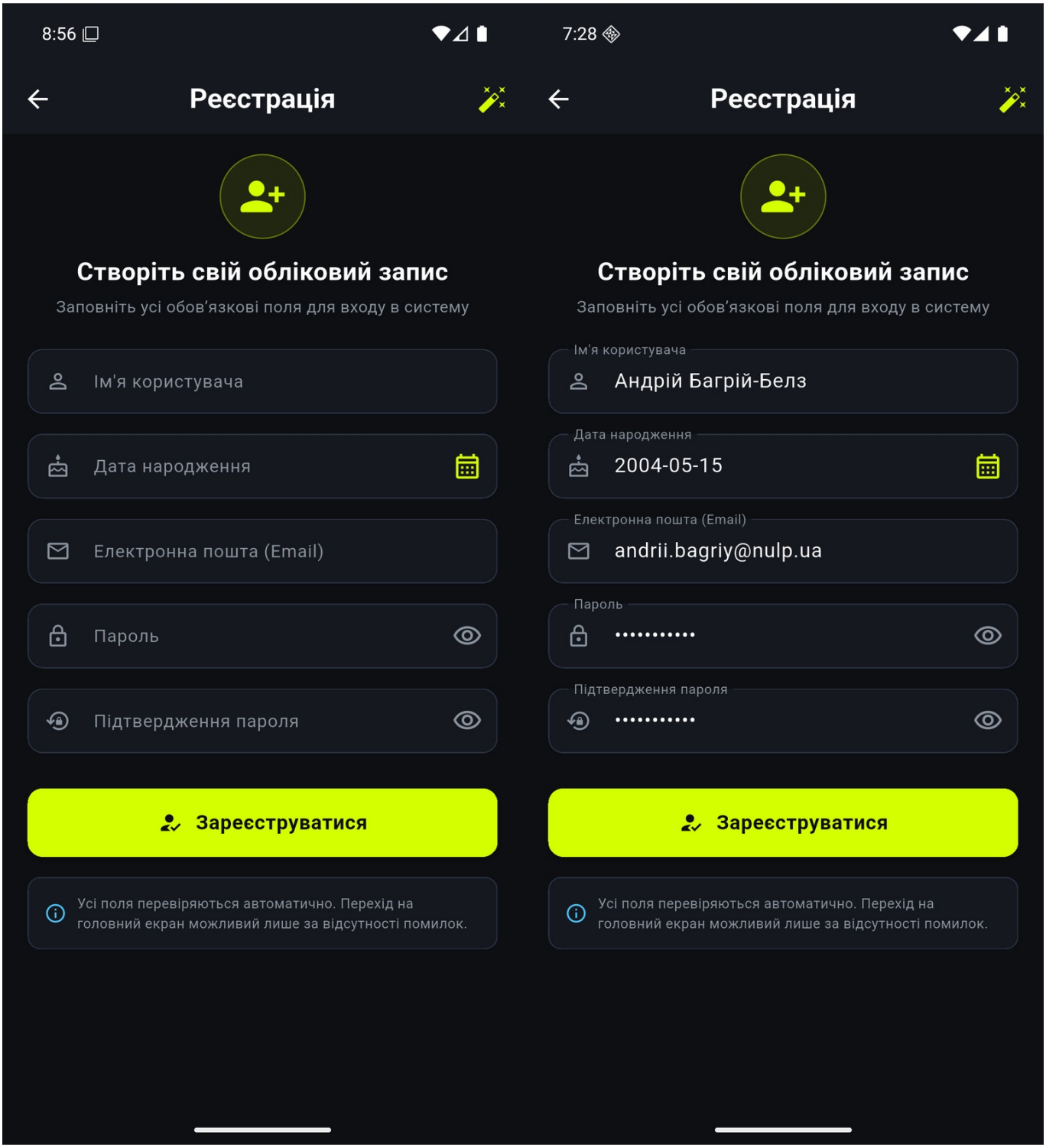
  bool _obscurePassword = true;

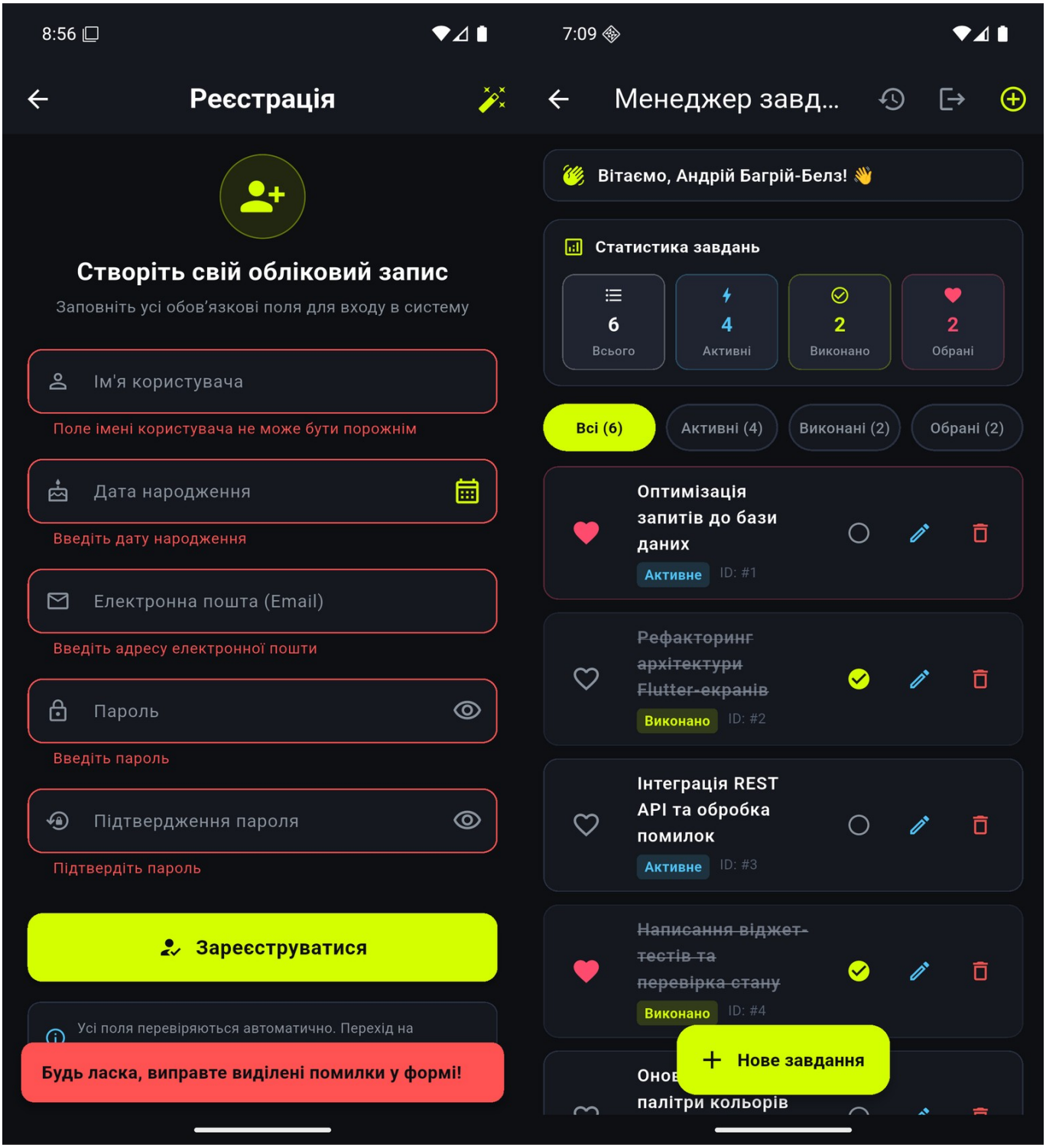
  @override
  void dispose() {
    _emailController.dispose();
    _passwordController.dispose();
    super.dispose();
  }
  // ... (пропуск неістотних рядків)
  // Допоміжна функція швидкого заповнення демо-даними
  void _fillDemoData() {
    setState(() {
      _emailController.text = 'andrii.bagriy@nulp.ua';
      _passwordController.text = 'flutter2026';
    });
  }
  // ... (пропуск неістотних рядків)
                  fontSize: 22,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ),
              ),
              const SizedBox(height: 6),
              const Text(
                'Введіть дані, щоб відкрити свої завдання',
                textAlign: TextAlign.center,
                style: TextStyle(color: Color(0xFF8B949E), fontSize: 14),
```

```
),
const SizedBox(height: 28),
Form(
  key: _formKey,
  child: Column(
    children: [
      // Email
      TextFormField(
        controller: _emailController,
        keyboardType: TextInputType.emailAddress,
        validator: (value) {
          if (value == null || value.trim().isEmpty) {
            return 'Введіть адресу електронної пошти';
          }
          if (!value.contains('@')) {
            return 'Email повинен містити символ @';
          }
          return null;
        },
        decoration: InputDecoration(
          labelText: 'Електронна пошта (Email)',
          hintText: 'name@example.com',
          prefixIcon: const Icon(
            Icons.email,
            color: Color(0xFF8B949E),
          ),
          border: OutlineInputBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
        ),
      ),
      const SizedBox(height: 16),
      // Пароль
      TextFormField(
        controller: _passwordController,
        obscureText: _obscurePassword,
        validator: (value) {
          if (value == null || value.isEmpty) {
            return 'Введіть пароль';
          }
          if (value.length < 6) {
            return 'Пароль повинен містити щонайменше 6 символів';
          }
          return null;
        },
        decoration: InputDecoration(
          labelText: 'Пароль',
          hintText: '••••••••',
          prefixIcon: const Icon(
            Icons.lock,
            color: Color(0xFF8B949E),
          ),
          suffixIcon: IconButton(
            icon: Icon(
              _obscurePassword
```

2 Результат виконання коду:


7:07
Менеджер завдань
Організуй завдання, відстежуй статуси та обране — усі дані зберігаються у JSON
Увійти
Зареєструватися
Лабораторна робота №8 · Форми та навігація
7:29
Вхід до системи
З поверненням!
Введіть дані, щоб відкрити свої завдання
Електронна пошта (Email)
andrii.bagriy@nulp.ua
Пароль
Увійти
Ще немає акаунта? Зареєструватися


8:56
Реєстрація
Створіть свій обліковий запис
Заповніть усі обов'язкові поля для входу в систему
Ім'я користувача
Дата народження
Електронна пошта (Email)
Пароль
Підтвердження пароля
Зареєструватися
Усі поля перевіряються автоматично. Перехід на головний екран можливий лише за відсутності помилок.
7:28
Реєстрація
Створіть свій обліковий запис
Заповніть усі обов'язкові поля для входу в систему
Ім'я користувача
Андрій Багрій-Белз
Дата народження
2004-05-15
Електронна пошта (Email)
andrii.bagriy@nulp.ua
Пароль
Підтвердження пароля
Зареєструватися
Усі поля перевіряються автоматично. Перехід на головний екран можливий лише за відсутності помилок.



1. Яке призначення віджета Form? Віджет Form групує поля введення (TextFormField) та забезпечує централізовану валідацію всіх полів через FormState.validate() за допомогою GlobalKey<FormState>.

2. Чому використовують TextFormField замість TextField? TextFormField — це поле введення з вбудованою інтеграцією у Form: воно підтримує валідатор (validator), контролери та автозаповнення, тоді як TextField є базовим низькорівневим віджетом без такої інтеграції.

3. Для чого потрібен TextEditingController? TextEditingController зберігає стан тексту поля, дозволяє програмно зчитувати та встановлювати значення (наприклад, автозаповнення демо-даними) і має бути звільнений викликом dispose().

4. Яка різниця між Navigator.push() і Navigator.pushReplacement()? Navigator.push() додає новий екран у стек маршрутів, а pushReplacement() замінює поточний екран новим — тому після входу чи реєстрації користувач не може випадково повернутися на форму натисканням «Назад».
5. Як передати дані з одного екрана на інший? Найпоширеніший спосіб — параметри конструктора цільового екрана: при створенні маршруту (MaterialPageRoute(builder: ...)) значення передаються у конструктор віджета, наприклад TaskManagerScreen(username: username).
6. Для чого використовують властивість obscureText? Властивість obscureText (тип bool) маскує введений текст символів — застосовується для полів пароля, щоб зберігати секретність даних.
Висновок: На цій лабораторній роботі я сформував практичні навички роботи з формами введення даних у Flutter: створив екрани входу та реєстрації з повною валідацією полів (Form, TextFormField, TextEditingController, validator, obscureText), реалізував навігацію між екранами за допомогою Navigator.push() та Navigator.pushReplacement() з передачею імені користувача та привітанням на екрані TaskManagerScreen, інтегруючи його з лабораторної роботи №7. Працездатність перевірено 8 віджет-тестами та запуском на емуляторі Android.